



ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

ADSO

TALLER No 4

Nombre del proyecto:

Sistema de Información para la Gestión de Formación Complementaria del SENA

Contexto y Necesidad Principal

El Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente y otros centros de formación del SENA requieren que los instructores cumplan un rango de horas de formación. Dado que los programas de formación de tecnólogos no siempre cubren todas las horas necesarias los instructores deben solicitar formación complementaria a través de un acta y un documento que se presenta a coordinación para su aprobación. Este proceso implica:

- Crear nuevas fichas de caracterización para cursos complementarios como un curso básico de Excel fundamentos de programación con un nuevo número de ficha asignado.
- Seleccionar programas de formación existentes con fichas ya creadas para dictar transversales que complementen la formación principal.

El sistema de información a desarrollar debe:

- Proporcionar una interfaz web amigable para que los instructores registren y gestionen sus solicitudes de formación complementaria.
- Generar informes en formatos PDF y Excel basados en el formato de solicitud.
- Mantener un historial de solicitudes generadas.
- Gestionar sesiones de usuario de manera segura.
- Ser escalable para futuras funcionalidades, como agregar la gestión de aprobaciones por parte de coordinadores.
- Implementar diseño responsivo y seguir los estilos o tematica del SENA (colores, logos, tipografías).
- Ser compatible con PWA para uso en dispositivos móviles y de escritorio.

Necesidad principal: la necesidad principal que se debe resolver es que se necesita optimizar el proceso de solicitud de formación complementaria mediante un sistema web que automatice la creación, gestión y exportación de fichas de caracterización, mejorando la eficiencia y reduciendo errores manuales.

Flujo de desarrollo del Proyecto

Para realizar este proyecto se deben tener en cuenta estos aspectos



ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

ADSO

Análisis y Diseño

- a. Se debe partir desde la recopilación de requerimientos basada en el formato que se da
- b. Se plantea la creación de mockups o vistas previas para la interfaz de usuario.
- c. Se debe definir la arquitectura del sistema frontend, backend base de datos etc.
- d. Crear diagramas (flujo de datos, casos de uso, diagrama ER

Configuración del Entorno y Repositorio

- e. Manejar un repositorio en GitHub para un control eficiente del proyecto
- f. Seleccionar y configurar herramientas de desarrollo editores de código, entornos locales tecnologías o frameworks a usar
- g. Definir una estructura inicial de archivos del proyecto

Desarrollo del Frontend

- h. desarrollar la interfaz de usuario con diseño responsivo.
- i. Crear formularios interactivos para ingresar datos de la ficha de caracterización.
- j. Integración de los estilos visuales del SENA (colores, logos, tipografías).

Desarrollo del Backend

- k. Configurar la base de datos y modelos para almacenar fichas, programas y usuarios.
- l. Implementar ciertos endpoints para la gestión de solicitudes y generación de informes.
- m. Plantear un manejo de sesiones de usuario con autenticación segura.

Integración y Funcionalidades Adicionales

- n. Conexión entre frontend y backend.
- o. Implementación de la funcionalidad de PWA para que la app sea descargable en las diferentes plataformas.
- p. Generación de informes en PDF y Excel.
- q. Creación de un historial de solicitudes.

Pruebas y Depuración



ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

- r. Realizar ciertas pruebas priorizando el funcionamiento multiplataforma
- s. Corregir errores si se presentan

Entrega y Presentación

- t. Se debe presentar documentación del proyecto, esto incluye explicación de las tareas realizadas un enfoque al código, roles que asumió cada integrante y diagramas o elementos gráficos usados
- u. Presentación una exposición general del sistema en funcionamiento
- v. Opcional presentar diapositivas relacionadas.

3. Tecnologías Recomendadas

En base a el conocimiento que se tiene sobre las tecnologías más usadas y eficientes, se da una recomendación para este proyecto:

3.1 Frontend

- **Framework:** React.js
- **Estilos:** Tailwind CSS
- **PWA:** Workbox
- **Herramientas de diseño:** Figma

3.2 Backend

- **Lenguaje:** Node.js con Express.js
- **Base de datos:** PostgreSQL
- **ORM:** Prisma
 - Prisma simplifica las interacciones con la base de datos, reduciendo la complejidad de las consultas

3.3 Generación de Informes

- **PDF:** jsPDF
- **Excel:** SheetJS (xlsx)

3.4 Control de Versiones y Colaboración

- **Git y GitHub:** Para control de versiones y colaboración en equipo.
- **Trello o milanote:** Para gestionar tareas y asignaciones dentro de los grupos.



ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

- **VS Code:** Editor de código recomendado por su comodidad

3.5 Autenticación

- **JSON Web Tokens (JWT):** Para gestionar sesiones de usuario de forma segura.
- **bcrypt:** Para encriptar contraseñas.

3.6 Identidad Visual del SENA

- **Colores:** Verde, blanco, negro.
- **Logo:** Usar el logo oficial del SENA.
- **Tipografía:** Usar fuentes bastante conocidas para mejorar legibilidad

La decisión de tecnologías a usar la debe plantear cada grupo, la idea más recomendada es usar frameworks para mejorar la robustez y escalabilidad del sistema.

4. Distribución de Grupos

Dado que hay 16 aprendices en la ficha se formarán 3 grupos de 5 personas y uno de 6. Cada grupo será responsable de desarrollar una versión completa del sistema, y el mejor proyecto será premiado. Los grupos perdedores financiarán el premio del grupo ganador, puede ser un almuerzo o un reconocimiento que se establezca.

4.1 Roles dentro de cada grupo

Cada grupo se dividirá en los siguientes roles para cubrir todas las áreas del desarrollo:

1. Líder Técnico

Se encarga de la coordinación del grupo asegura la integración entre frontend y backend y revisa el código y gestiona el repositorio en GitHub.

2. Desarrolladores Frontend:

Implementan la interfaz de usuario con React y Tailwind CSS, crean formularios interactivos y aseguran diseño responsivo. Además, se encargan de Implementan la funcionalidad de PWA.

3. Desarrolladores Backend :

Configuran el servidor con Node.js y Express.js, gestionan la base de datos con PostgreSQL y Prisma, implementan la autenticación con JWT.

4. Diseñadores UI/UX :

Crea mockups y wireframes en Figma, asegura que la interfaz cumpla con los estilos del SENA.



ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

5. Tester y Documentador:

Este se encarga de realiza pruebas unitarias y de integración, se encarga de la redacción de toda la documentación técnica y el manual de usuario.

Se debe tener en cuenta que estas asignaciones son solo recomendaciones, cada grupo asigna los roles de acuerdo cómo lo tengan previsto.

4.2 Algunos criterios importantes que se deben tener en cuenta

- **Funcionalidad:** El sistema debe contar con todos los requerimientos formularios, informes, historial, diagramas etc
- **Diseño:** Interfaz responsiva, intuitiva y alineada con la identidad del SENA.
- **Calidad del código:** Código limpio, bien comentado y estructurado.
- **Documentación:** Claridad y completitud del manual de usuario y documentación técnica.
- **Colaboración:** Uso correcto de Git, Trello o milanote y comunicación en equipo.

5. Requerimientos Funcionales

1. Autenticación:

- a. Register y login de instructores con correo y contraseña.
- b. Se deben tener en cuenta los dos roles, Coordinador e Instructor aunque la interfaz de el coordinador no se desarrolle.
- c. Gestión de sesiones con JWT.

2. Gestión de Fichas:

- a. Formulario para crear editar fichas de caracterización con campos basados en el documento proporcionado código de ficha, programa, duración, modalidad, etc.
- b. Validaciones para asegurar datos completos y correctos.

3. Generación de Informes:

- a. Exportar estos informes en PDF y Excel con el formato exacto del documento proporcionado.
- b. Incluir los estilos del SENA en los informes.

4. Historial:

- a. Mostrar un listado de todas las fichas creadas por el instructor, con filtros por fecha, programa o estado.



ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

5. PWA:

- a. La aplicación debe ser instalable en dispositivos móviles y de escritorio.
- b. Funcionalidad offline básica visualización de fichas guardadas.

6. Escalabilidad:

- a. Diseñar la base de datos y la arquitectura para permitir futuras funcionalidades, como la aprobación de fichas por coordinadores.

6. Requerimientos No Funcionales

- **Rendimiento:** La aplicación debe cargar de la forma mas eficiente en conexiones estándar.
- **Seguridad:** Encriptación de contraseñas y uso de HTTPS para las APIs.
- **Compatibilidad:** Soporte para navegadores modernos como Chrome, Firefox, Edge y dispositivos móviles.
- **Escalabilidad:** La arquitectura debe permitir añadir nuevas funcionalidades sin rediseñar el sistema.
- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva, con validaciones claras y mensajes de error amigables.

7. Diagrama de Flujo del Sistema

1. Inicio de Sesión:

- a. El instructor ingresa sus credenciales.
- b. El sistema valida y genera un token JWT.

2. Creación de Ficha:

- a. El instructor selecciona un programa existente o crea uno nuevo.
- b. Completa el formulario con datos como Código, Modalidad, Fechas, etc.
- c. El sistema valida y guarda la ficha en la base de datos.

3. Generación de Informes:

- a. El instructor selecciona una ficha y elige el formato (PDF/Excel).
- b. El sistema genera el informe con el formato del documento proporcionado.

4. Historial:

- a. El instructor visualiza todas sus fichas con opciones de filtrado.



ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE ADSO

- b. Puede descargar o editar fichas existentes.

8. Mockups (Recomendación)

- **Pantalla de Login:** Formulario simple con campos para correo y contraseña, logo del SENA en la parte superior.
- **Dashboard:** Lista de fichas creadas, botón para crear nueva ficha, y filtros de búsqueda.
- **Formulario de Ficha:** Campos organizados en secciones (datos del programa, datos de la empresa, fechas, etc.), con validaciones en tiempo real.
- **Historial:** Tabla con columnas para Código, Programa, Fecha y acciones (editar, descargar).

10. Recomendaciones Adicionales

- **Colaboración:** Usar Trello o Milanote para asignar tareas y seguir el progreso. Realizar reuniones semanales para sincronizar avances.
- **Control de versiones:** Cada grupo debe crear un repositorio en GitHub con ramas para cada funcionalidad (ej., feature/login, feature/formulario).
- **Documentación:** Incluir un README en el repositorio con instrucciones para instalar y ejecutar el proyecto.
- **Pruebas:** Usar herramientas como Jest (para React) y Postman (para APIs) para pruebas.
- **Premio:** Acordar un premio simbólico (ej., un almuerzo) para el grupo ganador, financiado por el grupo perdedor.

11. Entregables

1. **Código fuente:** Repositorio en GitHub con el proyecto completo.
2. **Documentación:**
 - a. Manual de usuario.
 - b. Documentación técnica (arquitectura, instalación, endpoints).
3. **Mockups:** Diseños en Figma.
4. **Informe final:** Resumen del desarrollo, desafíos enfrentados y lecciones aprendidas.
5. **Presentación opcional:** Diapositivas para explicar el proyecto al profesor y compañeros.